

QUESTÃO 5

Resultados de Tempo de Execução:			
Tamanho	BubbleSort (s)	QuickSort (s)	MergeSort (s)
10	0.000003	0.000003	0.000003
100	0.000042	0.000012	0.000017
1000	0.003467	0.000125	0.000182
10000	0.391137	0.001569	0.002307

O BubbleSort tem complexidade de $O(n^2)$, e pela tabela podemos observar como o tempo dele vai "explodir" muito mais rápido que os outros, principalmente quando o tamanho passar de 1.000 para 10.000. Já o QuickSort e o MergeSort têm complexidade de $O(n \log n)$, e, conforme os resultados, apresentam tempos de execução consideravelmente menores que o do BubbleSort.

Além disso, é possível observar que o MergeSort tem tempos maiores que o QuickSort, o que se deve ao fato de que, nessa implementação, foram utilizados vetores auxiliares que exigiam alocação e cópia de dados.

Geralmente, o QuickSort será o mais rápido na prática devido à forma como ele lida com a memória, mesmo tendo a mesma complexidade do MergeSort.